

(10 pts Questão 1) Existem 8 leds conectados à porta D e estes são ligados com nível alto (5 volts ou bit = 1). Dado o programa abaixo, indique o estado de cada led (ligado/desligado).

```
#include "config.h"
#include "basico.h"
void main(void) interrupt 0
{
    TRISD = 0bE3;
    PORTD = 0bAA;
    for(;;);
}
```

(15 pts Questão 2) Configure os registros **INTCON** e **RCON** para que apenas a interrupção do **TIMERO0** funcione. Escolha o modo de compatibilidade. Obs.: todos os bits dos registros podem ser habilitados colocando-se o valor 1 (um) e desabilitados colocando-se o valor (0).

```
INTCON = 0b_____ ;
//      | | | | | | |
//      | | | | | | | L-> RBIF: Flag de interrupção da porta B
//      | | | | | | | L-> INT0IF: Flag de interrupção externa 0
//      | | | | | | | L-> TMR0IF: Flag de interrupção do timer 0
//      | | | | | | | L-> RBIE: Bit que habilita interrupção na porta B
//      | | | | | | | L-> INTOIE: Bit que habilita interrupção externa
//      | | | | | | | L-> TMR0IE: Bit que habilita interrupção do Timer 0
//      | | | | | | | L-> PEIE/GIEL: p/ IPEN = 1: habilita interrupções de baixa prioridade
//      | | | | | | | p/ IPEN = 0: habilita interrupções dos periféricos
//      | | | | | | | L-> GIE/GIEH: p/ IPEN = 1: habilita interrupções de alta prioridade
//      | | | | | | | p/ IPEN = 0: habilita todas as interrupções

RCON = 0b_____ ;
//      | | | | | | |
//      | | | | | | | L-> BOR: Flag de brown-out reset
//      | | | | | | | L-> POR: Flag de power-on reset
//      | | | | | | | L-> PD: Flag de detecção de power-down
//      | | | | | | | L-> TO: Flag de detecção do watchdog
//      | | | | | | | L-> RI: Flag de reset por software
//      | | | | | | | L-> não usado
//      | | | | | | | L-> BOR: habilitação de detecção do Brown-out
//      | | | | | | | L-> IPEN: habilita modo de prioridade (1) ou modo de compatibilidade (0)
```

(20 pts Questão 3) Escreva uma **função** de tratamento de interrupções. Esta função será responsável por armazenar o valor **AD** numa variável global para que o programa principal possa ler este valor posteriormente. A flag responsável por indicar fim de conversão é o **bit 6** do registro **PIR1**.

(25 pts Questão 4) Monte um **programa** que: 1) recebe um caractere via comunicação serial e se este valor for uma letra, exibe no LCD. Caso este character for um número, ele deve ser exibido no display de 7 segmentos.

```
unsigned char RecebeSerial(void);
void AtualizaDisplay(void);
void MudaDigito(unsigned char valor, unsigned char posicao); //valor em número normal
void EnviaDadosLCD(unsigned char valor); //valor em codificação ASCII
```

(30 pts Questão 5) Na porta B estão ligadas 8 chaves. Faça uma **biblioteca** “chaves” que: 1) Inicializa as variáveis, 2) Realiza o debounce das teclas, 3) Retorna qual chave está ligada.